

LAPORAN PROJECT CRYPTO
SECUREMEDIS : SISTEM PENGAMANAN REKAM MEDIS MENGGUNAKAN
ALGORITMA CAMELIA



DISUSUN OLEH:
AYU DIANA (F1D02310040)
BAIQ KUSTINA AMRIANA (F1D02310043)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital saat ini, sektor kesehatan mengalami transformasi signifikan dengan beralihnya pengelolaan data dari sistem manual ke sistem digital. Rumah sakit dan klinik semakin banyak yang mengadopsi sistem informasi berbasis komputer untuk menyimpan dan mengelola rekam medis pasien. Digitalisasi ini membawa berbagai keuntungan seperti kemudahan akses, efisiensi pengelolaan data, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan.

Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul ancaman serius terhadap keamanan data pasien. Rekam medis elektronik mengandung informasi sensitif seperti diagnosis penyakit, riwayat pengobatan, resep obat, dan data pribadi pasien yang bersifat rahasia. Banyak sistem yang ada saat ini menyimpan data-data tersebut tanpa perlindungan enkripsi yang memadai, sehingga sangat rentan terhadap kebocoran data, pencurian informasi, dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan permasalahan tersebut, proyek ini mengembangkan SecureMedis, yaitu sebuah aplikasi rekam medis berbasis web yang menerapkan Algoritma Camellia Cipher untuk mengenkripsi data sensitif pasien. Algoritma Camellia dipilih karena memiliki tingkat keamanan yang setara dengan AES (Advanced Encryption Standard), telah diakui oleh berbagai standar internasional seperti ISO/IEC dan CRYPTREC, serta efisien dalam implementasi perangkat lunak maupun perangkat keras.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pengembangan sistem SecureMedis adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun sistem rekam medis berbasis web yang aman dengan menerapkan enkripsi Algoritma Camellia pada data sensitif pasien.
2. Mengimplementasikan sistem manajemen pengguna berbasis peran (Role-Based Access Control) dengan tiga peran: Pasien, Dokter, dan Admin.
3. Memastikan data rekam medis pasien hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang setelah melalui proses dekripsi.
4. Melindungi kerahasiaan data medis pasien sehingga informasi tetap aman meskipun terjadi kebocoran basis data.
5. Menghasilkan sistem yang memenuhi aspek keamanan informasi: confidentiality, integrity, dan availability.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rekam Medis Elektronik

Rekam Medis Elektronik (RME) merupakan bentuk digitalisasi dari catatan medis pasien yang mencakup riwayat penyakit, diagnosis, tindakan medis, dan informasi kesehatan lainnya yang tersimpan dalam sistem berbasis komputer. Dalam penyelenggaraan RME, prinsip keamanan data harus terpenuhi yang mencakup tiga aspek utama: confidentiality (kerahasiaan), integrity (integritas), dan availability (ketersediaan) [1].

Keshta dan Odeh (2021) menyatakan bahwa tantangan keamanan dan privasi pada RME semakin meningkat seiring meluasnya penggunaan teknologi informasi di bidang kesehatan. Berbagai ancaman seperti akses tidak sah, kebocoran data, dan manipulasi informasi menjadi perhatian utama dalam implementasi sistem RME modern [2]. Ardianto et al. (2024) juga menemukan bahwa masih banyak fasilitas kesehatan yang belum menerapkan mekanisme enkripsi data secara penuh pada sistem RME mereka [3].

2.2 Kriptografi untuk Keamanan Data Medis

Kriptografi adalah ilmu untuk menjaga keamanan data dengan cara mengubah data asli (plaintext) menjadi data yang tidak dapat dibaca (ciphertext) menggunakan kunci tertentu. Proses ini disebut enkripsi, sedangkan proses kebalikannya disebut dekripsi. Pada konteks data medis, penerapan kriptografi menjadi krusial karena rekam medis mengandung informasi yang sangat sensitif.

Ichwani dan Febriyana (2024) melalui tinjauan terhadap 15 artikel jurnal menyimpulkan bahwa teknik kriptografi terbukti mampu melindungi keamanan data rekam medis elektronik, dan tingkat keamanannya bergantung pada kompleksitas kunci yang digunakan [1]. Ajagbe et al. (2022) juga mengembangkan algoritma kriptografi bernama AESRSA yang dirancang khusus untuk meningkatkan keamanan rekam medis elektronik [4].

2.3 Algoritma Camellia

Camellia adalah algoritma enkripsi blok simetris yang dikembangkan bersama oleh Mitsubishi Electric Corporation dan NTT (Nippon Telegraph and Telephone), Jepang. Algoritma ini menggunakan ukuran blok 128 bit dengan panjang kunci 128, 192, atau 256 bit, identik dengan spesifikasi antarmuka AES (Advanced Encryption Standard) [5].

Aoki et al. (2001) membuktikan bahwa Camellia menyediakan keamanan yang kuat terhadap kriptanalisis diferensial dan linear, sekaligus menawarkan kecepatan enkripsi yang sebanding dengan finalis AES dalam implementasi perangkat lunak maupun perangkat keras.

Camellia merupakan algoritma Feistel cipher dengan 18 putaran untuk kunci 128-bit dan 24 putaran untuk kunci 192 atau 256-bit [5].

Rashidi (2021) mengusulkan implementasi hardware Camellia yang fleksibel dan berkapasitas tinggi untuk aplikasi IoT, termasuk aplikasi kesehatan yang membutuhkan keamanan data sensitif. Camellia telah mendapat pengakuan dari ISO/IEC, NESSIE (Eropa), dan CRYPTREC (Jepang) [6].

2.4 Role-Based Access Control (RBAC) pada Sistem Kesehatan

Role-Based Access Control (RBAC) adalah model kontrol akses di mana hak akses pengguna ditentukan berdasarkan peran (role) yang dimilikinya dalam suatu sistem. Pendekatan ini memungkinkan pengelolaan hak akses yang lebih terstruktur dan efisien dibandingkan model berbasis identitas individual.

Butt et al. (2023) mengusulkan mekanisme RBAC yang dioptimasi dengan trust mechanism untuk lingkungan e-health berbasis cloud, dan membuktikan bahwa penerapan RBAC dapat secara signifikan meningkatkan keamanan data pasien dengan meminimalkan risiko akses tidak sah. Hasil penelitian tersebut dipublikasikan di IEEE Access volume 11, halaman 138813-138826 [7].

BAB III

PERANCANGAN SISTEM

3.1 Gambaran Umum Sistem

SecureMedis adalah aplikasi rekam medis berbasis Android yang dirancang untuk mengamankan data medis pasien melalui penerapan enkripsi Algoritma Camellia pada seluruh data sensitif. Sistem ini menggunakan arsitektur client-server di mana aplikasi Android berfungsi sebagai frontend yang menangani antarmuka pengguna, logika bisnis, serta proses enkripsi dan dekripsi data. Supabase yang berbasis PostgreSQL digunakan sebagai backend dan basis data cloud untuk menyimpan data yang telah terenkripsi.

Pendekatan enkripsi di sisi klien (client-side encryption) dipilih karena memberikan lapisan keamanan tambahan. Data dienkripsi terlebih dahulu di dalam aplikasi sebelum dikirimkan ke server Supabase, sehingga bahkan server penyimpanan pun tidak mengetahui isi data yang sebenarnya. Dekripsi dilakukan di dalam aplikasi setelah data diambil dari server, sehingga data sensitif dalam bentuk plaintext hanya ada secara sementara di memori aplikasi dan tidak pernah tersimpan atau dikirimkan dalam bentuk yang dapat dibaca.

3.2 Teknologi yang Digunakan

Sistem SecureMedis dibangun menggunakan teknologi-teknologi berikut ini:

Tabel 3.1 Teknologi yang Digunakan dalam Pengembangan SecureMedis

Komponen	Teknologi / Library	Fungsi dalam Sistem
Bahasa Pemrograman	Kotlin	Bahasa utama pengembangan aplikasi Android
Platform	Android (minimum API 24)	Target platform aplikasi mobile
Backend & Database	Supabase (PostgreSQL)	Penyimpanan data terenkripsi di cloud
Library Kriptografi	Bouncy Castle	Implementasi Algoritma Camellia-CBC
Hashing Password	BCrypt (favre-lib, cost=12)	Hashing password pengguna satu arah
Manajemen Sesi	SharedPreferences	Menyimpan state login dan role pengguna
UI Framework	ViewBinding + RecyclerView	Pengelolaan tampilan dan daftar data
Async Processing	Kotlin Coroutines	Pemrosesan asinkron untuk operasi jaringan dan kriptografi
Build System	Gradle	Manajemen dependensi dan build proyek

3.3 Arsitektur Sistem

Sistem SecureMedis terdiri dari tiga lapisan utama yang bekerja secara terintegrasi. Lapisan pertama adalah Presentation Layer yang mencakup seluruh Activity Android yang berhubungan langsung dengan antarmuka pengguna. Lapisan kedua adalah Business Logic Layer yang menangani logika autentikasi, kontrol akses berbasis peran, serta proses enkripsi

dan dekripsi menggunakan CamelliaHelper dan SessionManager. Lapisan ketiga adalah Data Layer yang mengelola komunikasi dengan Supabase melalui library supabase-kotlin menggunakan Postgrest API.

Komponen utama dalam sistem meliputi beberapa kelas dan objek. LoginActivity menangani autentikasi pengguna dengan verifikasi password menggunakan BCrypt. SessionManager menyimpan dan mengelola informasi sesi pengguna (ID, username, role) menggunakan SharedPreferences. CamelliaHelper adalah kelas inti yang mengimplementasikan enkripsi dan dekripsi Camellia-CBC menggunakan Bouncy Castle. DokterActivity adalah dashboard untuk pengguna dengan role Dokter. PasienActivity adalah dashboard untuk pengguna dengan role Pasien yang menampilkan rekam medis miliknya sendiri beserta fitur perbandingan ciphertext dan plaintext. AdminActivity adalah dashboard untuk pengguna dengan role Admin untuk pengelolaan akun pengguna. TambahRekamMedisActivity menangani input rekam medis baru dengan enkripsi otomatis. RekamMedisListActivity menampilkan daftar rekam medis dengan dekripsi otomatis.

3.4 Alur Enkripsi dan Dekripsi Data

3.4.1 Proses Enkripsi (Saat Data Disimpan)

Ketika dokter menginput rekam medis pasien melalui TambahRekamMedisActivity, sistem secara otomatis melakukan enkripsi terhadap seluruh field sensitif menggunakan CamelliaHelper sebelum data dikirim ke Supabase. Proses enkripsi menggunakan mode CBC (Cipher Block Chaining) dengan padding PKCS7 dan IV (Initialization Vector) yang digenerate secara acak untuk setiap operasi enkripsi. Field yang dienkripsi meliputi diagnosis, resep obat, dan catatan dokter.

3.4.2 Proses Dekripsi (Saat Data Ditampilkan)

Ketika pasien atau dokter mengakses rekam medis melalui RekamMedisListActivity, sistem terlebih dahulu memverifikasi role pengguna melalui SessionManager. Jika pengguna berwenang (Pasien atau Dokter), sistem mengambil data terenkripsi dari Supabase dan melakukan dekripsi menggunakan CamelliaHelper.decrypt(). Admin tidak melewati proses ini karena tidak memiliki akses ke data rekam medis.

3.5 Rancangan Basis Data

Sistem menggunakan tiga tabel utama pada Supabase (PostgreSQL):

Tabel users

Field	Tipe	Contoh	Keterangan
id	UUID	a1b2c3...	Primary key
username	VARCHAR	dokter1	Username login

password_hash	VARCHAR	\$2b\$12\$...	Hash BCrypt password
role	VARCHAR	DOKTER	DOKTER / PASIEN / ADMIN

Tabel rekam_medis

Field	Tipe	Keterangan
id	UUID	Primary key
pasiens_id	UUID	Foreign key ke tabel users (role PASIEN)
dokter_id	UUID	Foreign key ke tabel users (role DOKTER)
diagnosis_encrypted	TEXT	Diagnosis terenkripsi Camellia + Base64
resep_encrypted	TEXT	Resep obat terenkripsi Camellia + Base64
catatan_encrypted	TEXT	Catatan dokter terenkripsi Camellia + Base64
tanggal	DATE	Tanggal input rekam medis

3.7 Implementasi Algoritma Camellia

Implementasi Algoritma Camellia dalam proyek ini menggunakan library Bouncy Castle yang menyediakan implementasi Camellia yang telah terstandarisasi dan teruji. Kelas CamelliaHelper diimplementasikan sebagai Kotlin object (singleton) yang menyediakan dua fungsi utama: `encrypt()` dan `decrypt()`.

Kunci enkripsi (SECRET_KEY) berukuran 128-bit (16 byte) disimpan sebagai konstanta di dalam kelas CamelliaHelper. Pada implementasi produksi yang sesungguhnya, kunci ini seharusnya disimpan di secure storage atau environment variable server untuk menghindari kunci terbaca apabila kode sumber aplikasi bocor.

Mode enkripsi yang digunakan adalah CBC (Cipher Block Chaining) dengan padding PKCS7. Setiap operasi enkripsi menghasilkan IV acak berukuran 16 byte menggunakan SecureRandom, yang merupakan generator angka acak yang aman secara kriptografis di Android. IV ini kemudian digabungkan dengan ciphertext dan dikodekan menggunakan Base64 untuk menghasilkan string yang aman untuk disimpan di basis data.

Pada proses dekripsi, sistem mengambil 16 byte pertama dari data yang telah di-decode Base64 sebagai IV, kemudian menggunakan IV tersebut bersama dengan kunci enkripsi yang sama untuk mendekripsi sisa data (ciphertext) kembali menjadi plaintext asli. Sistem juga mengimplementasikan fungsi `safeDecrypt()` yang membungkus proses dekripsi dalam blok try-catch untuk menangani kasus di mana data terenkripsi kosong atau rusak, sehingga sistem tetap dapat beroperasi meskipun terjadi kesalahan pada data individual.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Implementasi Sistem

Sistem SecureMedis berhasil diimplementasikan sebagai aplikasi rekam medis berbasis Android menggunakan Kotlin. Aplikasi terdiri dari delapan Activity utama yang masing-masing menangani fungsionalitas yang spesifik: LoginActivity untuk autentikasi, DokterActivity dan PasienActivity sebagai dashboard sesuai peran, AdminActivity untuk manajemen akun, TambahRekamMedisActivity untuk input rekam medis baru, RekamMedisListActivity untuk menampilkan daftar rekam medis, serta PasienAdapter dan RekamMedisAdapter sebagai komponen RecyclerView untuk menampilkan daftar data.

4.2 Hasil Implementasi Enkripsi Camellia

Enkripsi Camellia berhasil diimplementasikan melalui kelas CamelliaHelper menggunakan library Bouncy Castle dengan konfigurasi Camellia-CBC dan padding PKCS7. Pengujian enkripsi dilakukan dengan menginput berbagai data rekam medis melalui antarmuka dokter, dan hasilnya menunjukkan bahwa seluruh field sensitif berhasil dienkripsi dengan benar sebelum tersimpan ke basis data Supabase.

Salah satu karakteristik penting yang berhasil diverifikasi adalah penggunaan IV acak pada setiap operasi enkripsi. Ketika field diagnosis dengan nilai yang sama dienkripsi dua kali secara berurutan, kedua operasi menghasilkan ciphertext yang berbeda karena IV yang berbeda. Hal ini membuktikan bahwa implementasi mode CBC dengan IV acak berjalan dengan benar, sehingga meningkatkan ketahanan sistem terhadap serangan analisis pola pada ciphertext.

Tabel 4.1 Perbandingan Data Plaintext dan Ciphertext dalam Basis Data

Field	Plaintext (Data Asli)	Ciphertext (Tersimpan di Supabase)
Diagnosis	Diabetes Tipe 2 dengan komplikasi neuropati perifer	HkqmX9cL2aNvBpRT8fWzYeOj...
Resep	Metformin 500mg 3x1, Glibenklamid 5mg 1x1 pagi	KpLs7RnMc4QxVwZu1bEaGhIy...
Catatan	Pasien diminta kontrol gula darah setiap minggu	TdFo5JmKe9NwXsPv3rCgAqBu...
Diagnosis	Hipertensi Grade 2, TD 160/100 mmHg	UiWn8StGh2PyQkOl6jDcMzRv...
Resep	Amlodipine 10mg 1x1, Candesartan 16mg 1x1	VeXp4ArFb7NqYkLw9mHsTcOj...

Data pada Tabel 4.1 membuktikan bahwa seluruh informasi medis yang sensitif tersimpan dalam bentuk ciphertext yang tidak dapat dibaca tanpa kunci enkripsi yang benar. Meskipun

seseorang berhasil mengakses basis data Supabase secara langsung, data yang diperoleh hanyalah string Base64 yang tidak memiliki makna apapun tanpa secret key enkripsi.

4.3 Hasil Implementasi Autentikasi dan RBAC

Sistem autentikasi berhasil diimplementasikan menggunakan BCrypt untuk hashing password. Pengujian dilakukan dengan mencoba login menggunakan password yang benar dan password yang salah. Hasil menunjukkan bahwa sistem dengan benar menerima login ketika password valid dan menolak login ketika password tidak valid, tanpa memberikan informasi yang dapat dieksploitasi oleh penyerang (seperti membedakan pesan error antara 'username tidak ditemukan' dan 'password salah' yang dapat digunakan untuk enumerasi username).

Implementasi RBAC berhasil membatasi akses setiap role sesuai dengan perancangan. Pengujian dilakukan dengan mencoba mengakses halaman yang tidak sesuai dengan role masing-masing pengguna. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem secara konsisten menolak akses yang tidak berwenang dan mengarahkan pengguna ke halaman yang sesuai.

4.4 Fitur Demonstrasi Keamanan

Salah satu fitur unggulan SecureMedis yang dikembangkan untuk tujuan edukasi adalah fitur dialog perbandingan enkripsi yang tersedia di PasienActivity dan RekamMedisListActivity. Ketika pengguna mengetuk sebuah item rekam medis, sistem menampilkan dialog yang memperlihatkan dua informasi secara bersamaan: data yang tersimpan di basis data Supabase dalam bentuk ciphertext terenkripsi, dan data yang sama setelah didekripsi oleh aplikasi dalam bentuk plaintext yang dapat dibaca.

Fitur ini sangat berguna untuk keperluan demonstrasi dan presentasi proyek karena secara visual membuktikan bahwa sistem enkripsi benar-benar berjalan, bahwa data yang tersimpan di server memang tidak dapat dibaca, dan bahwa dekripsi dilakukan di sisi klien oleh aplikasi menggunakan kunci enkripsi yang tersimpan secara aman.

4.5 Hasil Pembahasan

Penerapan Algoritma Camellia pada sistem SecureMedis terbukti efektif dalam melindungi kerahasiaan data rekam medis pasien. Kombinasi dua mekanisme keamanan, yaitu enkripsi Camellia-CBC pada lapisan data dan RBAC pada lapisan akses, menciptakan sistem pertahanan berlapis yang memberikan perlindungan komprehensif terhadap dua ancaman utama: akses tidak sah oleh pengguna yang tidak berwenang, dan kebocoran data melalui akses langsung ke basis data.

Pemilihan mode CBC dengan IV acak terbukti memberikan keunggulan keamanan yang signifikan dibandingkan mode ECB yang lebih sederhana. Dalam mode ECB, enkripsi plaintext yang sama selalu menghasilkan ciphertext yang sama, sehingga penyerang dapat

mendeteksi pola dan mendapatkan informasi parsial tentang data. Mode CBC dengan IV acak mengeliminasi kelemahan ini karena setiap operasi enkripsi menghasilkan output yang unik meskipun inputnya sama.

Penggunaan BCrypt dengan cost factor 12 untuk hashing password memberikan perlindungan yang kuat terhadap serangan brute force. Dengan cost factor tersebut, setiap percobaan verifikasi password membutuhkan waktu komputasi yang signifikan, sehingga meskipun penyerang mendapatkan hash password dari basis data, mereka membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menemukan password aslinya melalui serangan brute force atau dictionary attack.

Satu aspek yang perlu menjadi catatan untuk pengembangan lebih lanjut adalah pengelolaan secret key enkripsi. Pada implementasi saat ini, secret key disimpan sebagai konstanta dalam kode sumber aplikasi. Pada sistem produksi yang sesungguhnya, secret key sebaiknya disimpan di Android Keystore System yang menyediakan penyimpanan kunci kriptografis yang aman dan terlindungi oleh hardware security module pada perangkat Android.

BAB V

TESTING

5.1 Functional Testing

Pengujian fungsional dilakukan untuk memverifikasi bahwa seluruh fitur sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah dirancang. Pengujian dilakukan secara manual dengan metode black-box testing, di mana setiap skenario pengujian dievaluasi berdasarkan kesesuaian output sistem dengan hasil yang diharapkan.

Tabel 5.1 Hasil Pengujian Fungsional

No	Skenario	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil
1	Login dengan kredensial valid	Memasukkan username dan password yang terdaftar	Login berhasil, redirect ke dashboard sesuai role	Berhasil
2	Login dengan password salah	Memasukkan username benar dan password salah	Sistem menolak akses dan menampilkan pesan password salah	Berhasil
3	Akses halaman tanpa login	Mencoba membuka halaman tanpa autentikasi	Redirect ke halaman login	Berhasil
4	Penyimpanan data rekam medis	Menambahkan data rekam medis pasien sebagai Dokter	Data tersimpan dalam keadaan terenkripsi di Supabase	Berhasil
5	Pasien akses rekam medis pasien lain	Login sebagai Pasien A, akses data Pasien B	Data Pasien B tidak tampil	Berhasil
6	Admin mencoba akses rekam medis	Login sebagai Admin, akses halaman rekam medis	Sistem menolak akses, tampil pesan akses ditolak	Berhasil
7	Dekripsi data rekam medis	Login sebagai Pasien/Dokter, buka rekam medis	Data tampil dalam bentuk plaintext yang benar	Berhasil

5.2 Security Testing

Pengujian keamanan dilakukan untuk memverifikasi bahwa mekanisme perlindungan data yang diterapkan dalam sistem SecureMedis berfungsi secara efektif terhadap berbagai skenario ancaman.

Tabel 5.2 Hasil Pengujian Keamanan

No	Skenario Ancaman	Hasil Pengujian	Status
1	Akses langsung ke basis data Supabase tanpa melalui aplikasi	Seluruh field diagnosis, resep, dan catatan tersimpan dalam bentuk string Base64 terenkripsi yang tidak dapat dibaca tanpa kunci enkripsi	Aman

2	Enkripsi data yang identik dua kali berturut-turut	Kedua operasi enkripsi menghasilkan ciphertext yang berbeda karena penggunaan IV acak pada mode CBC, mencegah deteksi pola	Aman
3	Percobaan dekripsi dengan kunci yang salah	Sistem menghasilkan data yang tidak valid dan ditangani oleh fungsi safeDecrypt() dengan menampilkan pesan error, bukan data acak yang menyesatkan	Aman
4	Admin mencoba mengakses URL rekam medis secara langsung	Sistem memeriksa role dari SessionManager sebelum menampilkan data, Admin diarahkan kembali ke dashboard tanpa data rekam medis yang terekspos	Aman
5	Pasien mencoba mengakses rekam medis pasien lain dengan memodifikasi parameter	Query ke Supabase difilter berdasarkan pasien_id dari SessionManager, bukan dari parameter yang dapat dimanipulasi pengguna	Aman
6	Verifikasi password BCrypt	Hash password tersimpan di basis data tidak dapat digunakan langsung untuk login tanpa mengetahui password aslinya, karena BCrypt menggunakan salt yang unik	Aman

5.3 Analisis Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian fungsional dan pengujian keamanan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem SecureMedis berhasil memenuhi seluruh tujuan yang telah ditetapkan. Semua skenario pengujian fungsional menghasilkan output yang sesuai dengan hasil yang diharapkan, menunjukkan bahwa seluruh fitur sistem berjalan dengan benar.

Dari sisi keamanan, penerapan enkripsi Camellia-CBC terbukti efektif melindungi data rekam medis dari ancaman kebocoran basis data. Penggunaan IV acak pada setiap operasi enkripsi berhasil mencegah deteksi pola pada ciphertext. Implementasi RBAC berhasil memastikan bahwa setiap pengguna hanya dapat mengakses data sesuai dengan peran dan hak akses yang dimilikinya. BCrypt dengan cost factor 12 memberikan perlindungan yang memadai terhadap serangan brute force pada password.

Sistem juga menunjukkan ketahanan terhadap skenario di mana penyerang mencoba memanipulasi parameter untuk mendapatkan akses data yang tidak berwenang, karena filter query ke basis data dilakukan berdasarkan informasi sesi yang disimpan secara internal di aplikasi (SessionManager), bukan berdasarkan parameter yang dapat dimanipulasi oleh pengguna dari luar.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem SecureMedis berhasil dirancang dan dibangun sebagai aplikasi rekam medis berbasis Android yang menerapkan enkripsi Algoritma Camellia-CBC untuk melindungi data sensitif pasien, meliputi diagnosis, resep obat, dan catatan dokter, sebelum disimpan ke basis data Supabase.
2. Implementasi Role-Based Access Control (RBAC) dengan tiga peran pengguna (Pasien, Dokter, dan Admin) berhasil memastikan bahwa setiap pengguna hanya dapat mengakses data sesuai dengan perannya. Admin tidak memiliki akses ke data rekam medis, Pasien hanya dapat mengakses rekam medis miliknya sendiri, dan Dokter hanya dapat mengakses rekam medis pasien yang ditanganinya.
3. Penerapan mode CBC dengan IV acak pada implementasi Camellia terbukti efektif dalam mencegah deteksi pola pada ciphertext dan meningkatkan keamanan data secara keseluruhan.
4. Penggunaan BCrypt dengan cost factor 12 untuk hashing password terbukti memberikan perlindungan yang memadai terhadap serangan brute force dan rainbow table attack.
6. Seluruh skenario pengujian fungsional dan pengujian keamanan menghasilkan output yang sesuai dengan hasil yang diharapkan, membuktikan bahwa sistem berfungsi dengan benar dan aman.

6.2 Saran

Untuk pengembangan sistem SecureMedis ke depannya, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan secret key enkripsi sebaiknya ditingkatkan dengan menggunakan Android Keystore System yang menyediakan penyimpanan kunci kriptografis yang aman dan terlindungi oleh hardware security module, sehingga kunci tidak tersimpan dalam kode sumber aplikasi.
2. Dapat ditambahkan mekanisme key rotation secara berkala untuk meningkatkan keamanan jangka panjang, di mana data yang lama dapat di-re-enkripsi dengan kunci baru secara bertahap.

3. Penambahan fitur audit log yang mencatat seluruh aktivitas akses dan modifikasi data rekam medis beserta informasi pengguna, waktu, dan jenis aksi yang dilakukan, akan meningkatkan akuntabilitas dan kemampuan deteksi insiden keamanan.
4. Pengembangan lebih lanjut dapat mempertimbangkan implementasi enkripsi end-to-end yang lebih komprehensif, di mana kunci enkripsi bersifat unik per pengguna sehingga bahkan administrator sistem pun tidak dapat mendekripsi data rekam medis.
5. Integrasi dengan sistem autentikasi dua faktor (2FA) dapat ditambahkan untuk meningkatkan keamanan proses login, khususnya untuk akun dokter yang memiliki akses ke data rekam medis yang sensitif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ichwani, A., & Febriyana, V. (2024). Keamanan Data Rekam Medis Elektronik Menggunakan Teknik Kriptografi: Literature Review. *Jurnal Komputasi*, 12(2), 165–175.
- [2] Keshta, I., & Odeh, A. (2021). Security and privacy of electronic health records: Concerns and challenges. *Egyptian Informatics Journal*, 22(2), 177–183.
- [3] Ardianto, E. T., Sabran, & Nurjanah, L. (2024). Analisis Aspek Keamanan Data Pasien dalam Implementasi Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit X. *Jurnal Rekam Medik & Manajemen Informasi Kesehatan*, 3(2), 18–30.
- [4] Ajagbe, S. A., Florez, H., & Awotunde, J. B. (2022). AESRSA: A New Cryptography Key for Electronic Health Record Security. *Communications in Computer and Information Science*, 1643, 237–251.
- [5] Aoki, K., Ichikawa, T., Kanda, M., Matsui, M., Moriai, S., Nakajima, J., & Tokita, T. (2001). Camellia: A 128-Bit Block Cipher Suitable for Multiple Platforms — Design and Analysis. In *Selected Areas in Cryptography (SAC 2000)*, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 2012, pp. 39–56. Springer.
- [6] Rashidi, B. (2021). Flexible and high-throughput structures of Camellia block cipher for security of the Internet of Things. *IET Computers & Digital Techniques*, 15(3), 171–184.
- [7] Butt, A. U. R., Mahmood, T., Saba, T., et al. (2023). An Optimized Role-Based Access Control Using Trust Mechanism in E-Health Cloud Environment. *IEEE Access*, 11, 138813–138826.